

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG CỦA LỰC LƯỢNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TRONG CHIẾN DỊCH PHÒNG KHÔNG

Thiếu tá **NGUYỄN VĂN CHẤT**
Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, không gian mạng (KGM) đã trở thành môi trường tác chiến mới, song song và gắn chặt với các môi trường tác chiến truyền thống. Trong chiến dịch phòng không, lực lượng tên lửa phòng không (TLPK) giữ vai trò nòng cốt đánh các phương tiện tiến công đường không chủ yếu của địch. Tuy nhiên, cùng với việc đối phương tăng cường sử dụng vũ khí chính xác cao, phương tiện trinh sát - chỉ huy hiện đại thì các hoạt động tiến công, gây nhiễu, xâm nhập và phá hoại hệ thống chỉ huy, thông tin, điều khiển của lực lượng TLPK ngày càng trở nên tinh vi, nguy hiểm và khó phát hiện.

Từ khóa: Chiến dịch phòng không; tên lửa phòng không, không gian mạng.

Abstract: In the context of modern warfare, cyberspace has become a new operational environment, operating in parallel with and closely integrated into traditional domains such. In air defense campaigns, surface-to-air missile (SAM) forces play the core role in engaging the adversary's primary aerial attack assets. However, along with the adversary's increasing use of precision-guided weapons and modern reconnaissance and command systems, cyber operations-including attacks, jamming, intrusion, and sabotage-targeting the command, communications, and control systems of SAM forces are becoming increasingly sophisticated, dangerous, and difficult to detect.

Keywords: Air defense campaign; surface-to-air missile forces; cyberspace.

Tác chiến KGM (tác chiến mạng) là hành vi các bên tham chiến sử dụng mạng Internet hoặc các mạng khác để thu thập, phá hoại thông tin trong hệ thống tổ chức, chỉ huy, điều khiển, hệ thống vũ khí... của nhau. Đặc điểm nổi bật của tác chiến mạng là rất linh hoạt với “vũ khí” đơn giản chỉ là những chiếc máy tính nhưng hậu quả gây ra rất lớn. Bên cạnh đó, tác chiến mạng hầu như không chịu ảnh hưởng của bất kỳ điều kiện tự nhiên nào. Khái niệm không gian cũng trở nên vô nghĩa trong tác chiến mạng. Đối với lực lượng TLPK, tác chiến KGM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến khả năng chỉ huy, điều khiển và sử dụng vũ khí.

Tác chiến KGM có một số thủ đoạn phổ biến, đó là: Tiến công bằng vi rút, mã độc; tiến

công giả mạo; tiến công qua lỗ hổng bảo mật; tiến công từ chối dịch vụ; tiến công chèn mã lệnh; tiến công cục bộ; tiến công leo thang đặc quyền; tiến công qua thiết bị phần cứng.

Một số nguy cơ tiến công mạng đối với lực lượng TLPK.

Đối với khí tài SPYDER: Do sử dụng hệ thống định vị GPS để xác định vị trí và đồng bộ tọa độ mục tiêu nhằm bảo đảm độ chính xác trong chỉ huy - điều khiển hỏa lực, địch có thể gây nhiễu hoặc giả mạo tín hiệu GPS làm sai lệch thông tin vị trí và thời gian, dẫn tới tính toán phần tử bắn không chính xác, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đánh chặn. Ngoài ra, thông qua các kênh kết nối dữ liệu, đối phương có thể can thiệp vào thiết bị thu - xử lý GPS hoặc cài cắm mã độc để làm rối loạn quá

trình đồng bộ tọa độ của hệ thống.

Khí tài C-300IIMU1: Gồm nhiều thành phần điện tử - tin học, như: Máy tính điều khiển, ra-đa, thiết bị truyền dữ liệu và các thiết bị bảo đảm kỹ thuật nên có nguy cơ bị đối phương tiến công thông qua thiết bị phần cứng. Địch có thể cài cắm linh kiện, mô-đun hoặc bo mạch đã bị can thiệp từ trước trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế làm thay đổi cấu hình hoặc thu thập thông tin bí mật của hệ thống. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị ngoại vi, như: USB, ổ cứng di động, máy tính kỹ thuật để nạp dữ liệu cũng có thể trở thành con đường đưa mã độc trực tiếp vào hệ thống điều khiển. Ngoài ra, các thiết bị mạng và cáp kết nối nội bộ có thể bị can thiệp vật lý, gây gián đoạn hoặc sai lệch truyền dữ liệu giữa các thành phần của tổ hợp.

Các khí tài TLPK công nghệ cũ, như: C-75M3 và C-125M1A, khí tài cải tiến C-125-2TM, C-125VT ít phụ thuộc vào mạng máy tính và phần mềm điều khiển nên nguy cơ bị tiến công mạng trực tiếp là không lớn. Tuy nhiên, các tổ hợp này vẫn đối mặt với một số nguy cơ nhất định. Trong quá trình khai thác - bảo đảm kỹ thuật, các linh kiện thay thế, sửa chữa thường phải sử dụng các nguồn cung ứng bên ngoài gây nguy cơ bị tiến công qua thiết bị phần cứng, như: Cài cắm linh kiện hoặc thiết bị ngoại vi bị nhiễm mã độc. Nguy cơ lớn nhất đối với các khí tài này hiện nay chủ yếu xuất phát từ yếu tố con người và quy trình quản lý, như: Lộ lọt thông tin khai thác, sử dụng thiết bị không kiểm soát hoặc vi phạm quy định an toàn thông tin.

Đối với hệ thống sở chỉ huy các cấp: Sở chỉ huy từ Quân chủng xuống các cấp dùng đường truyền mạng cáp quang giúp hạn chế nguy cơ bị tiến công mạng từ bên ngoài theo các phương thức thông thường. Tuy nhiên, nguy cơ tiến công mạng vẫn tồn tại dưới các hình thức khác. Trước hết, đối phương có thể tiến hành tiến công nội bộ thông qua việc xâm nhập gián tiếp vào các máy trạm điều khiển, máy chủ hoặc thiết bị bảo đảm kỹ thuật. Việc sử dụng USB, máy tính xách tay, thiết bị nạp

dữ liệu trong quá trình khai thác - bảo dưỡng có thể trở thành con đường đưa mã độc vào hệ thống dù mạng là mạng riêng. Bên cạnh đó, địch có thể tìm cách can thiệp vật lý vào các nút mạng hoặc thiết bị trung gian gây gián đoạn đường truyền hoặc làm sai lệch dữ liệu giữa các cấp sở chỉ huy. Đây là dạng tiến công vào hạ tầng phần cứng chứ không phải tấn công từ xa qua Internet. Nguy cơ lớn còn đến từ tấn công vào phần mềm và máy chủ điều hành bên trong mạng kín, như cài cắm mã độc, thay đổi cơ sở dữ liệu hoặc phá hoại hệ thống hiển thị tình huống. Những hoạt động này thường xuất phát từ việc lộ lọt thông tin, vi phạm quy trình an toàn hoặc thiếu kiểm soát thiết bị ngoại vi.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tác chiến KGM, lực lượng TLPK cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về an toàn an ninh mạng.

Trong phòng, chống tác chiến KGM, con người giữ vai trò then chốt, quyết định. Vì vậy, trước hết cần làm cho mọi quân nhân hiểu rõ rằng bảo vệ an ninh mạng chính là một bộ phận quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ khí tài, bảo vệ sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, thủ đoạn tiến công mạng của đối phương, các quy định, quy chế bảo mật thông tin, quy tắc sử dụng mạng và thiết bị số trong môi trường quân sự. Qua đó, hình thành ý thức cảnh giác cao, thói quen làm việc an toàn, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong quá trình khai thác hệ thống. Nâng cao ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật sử dụng thiết bị, tài khoản, mật khẩu, không tự ý kết nối mạng ngoài, không sử dụng thiết bị ngoại vi không được kiểm soát, tuân thủ đúng quy trình nạp dữ liệu, cập nhật phần mềm và vận hành khí tài. Đồng thời, đưa nội dung chấp hành an toàn thông tin vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật. Bên cạnh đó, cần thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cơ bản về an toàn mạng cho kíp chiến đấu và nhân viên kỹ thuật, giúp họ nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, biết cách xử lý

ban đầu khi xảy ra sự cố. Khi mỗi cá nhân trong đơn vị có nhận thức đúng, ý thức trách nhiệm cao và hành động đúng quy định, đó chính là “lá chắn” đầu tiên, hiệu quả nhất để phòng ngừa các hoạt động tiến công mạng của địch.

Hai là, tăng cường bảo mật kỹ thuật đối với các hệ thống điều khiển và mạng chỉ huy.

Đối với các khí tài phụ thuộc GPS như SPYDER, cần triển khai các phương thức định vị dự phòng, luyện tập phương án tác chiến trong điều kiện bị gây nhiễu hoặc mất tín hiệu GPS. Kiểm soát chặt chẽ quy trình bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện; kiểm định an toàn trước khi đưa thiết bị vào hệ thống; hạn chế tối đa nguy cơ cài cắm linh kiện hoặc thiết bị ngoại vi bị nhiễm mã độc, đặc biệt đối với các tổ hợp như C-300PMU1 và các hệ thống chỉ huy tự động hóa. Đối với các khí tài thế hệ cũ, như: C-75M3, C-125M và các phiên bản cải tiến C-125-2TM, C-125VT, cần tập trung vào quản lý con người và quy trình khai thác, kiểm soát chặt nguồn linh kiện thay thế, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật, ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập gián tiếp qua thiết bị phần cứng hoặc vi phạm quy định an toàn thông tin.

Xây dựng lực lượng chuyên trách an ninh mạng, tổ chức huấn luyện, diễn tập thường xuyên các tình huống bị tiến công mạng; hoàn thiện các phương án chỉ huy - điều hành trong điều kiện hệ thống bị gián đoạn hoặc bị can thiệp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh kỹ thuật đối với toàn bộ hạ tầng mạng cấp quang riêng biệt của các sở chỉ huy, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm yếu tiềm ẩn.

Ba là, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng tác chiến KGM chuyên trách.

Hiệp đồng với lực lượng tác chiến KGM là yêu cầu cần thiết trong chiến tranh hiện đại nhằm kịp thời hỗ trợ, bổ sung cho nhau biện pháp phòng, chống tác chiến KGM.

Hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng tác chiến KGM chuyên trách để tiến hành kiểm tra, bảo đảm tốt sự an toàn tuyệt đối của hệ thống công nghệ thông tin trước khi bước vào chiến đấu, bảo đảm bí mật, an toàn cho hoạt động chiến đấu của lực lượng TLPK. Bên cạnh đó,

giúp huấn luyện, bồi dưỡng xây dựng lực lượng tác chiến KGM bán chuyên trách ở các đơn vị TLPK nhằm chủ động đối phó kịp thời với các hoạt động tác chiến KGM của địch.

Nội dung hiệp đồng gồm: Tiếp nhận thông báo lực lượng, phương tiện, khả năng, kỹ thuật, thủ đoạn tác chiến KGM; nội dung, biện pháp bảo vệ, phòng, chống hacker, vi-rút máy tính và biện pháp khắc phục ảnh hưởng bởi tác chiến KGM của địch đến hoạt động của các hệ thống thông tin, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, điều khiển vũ khí, bảo đảm bí mật, an toàn cho mạng chỉ huy tác chiến, bảo đảm tác chiến của lực lượng TLPK hoạt động bí mật, an toàn, thông suốt. Đồng thời, tiến hành các biện pháp chủ động tiến công, xâm nhập khai thác, thu thập thông tin, phá hủy, làm tê liệt hệ thống thông tin trọng yếu trong chỉ huy, điều hành, điều khiển vũ khí, sản xuất quốc phòng và lực lượng tác chiến KGM của địch.

Căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch hiệp đồng của tư lệnh chiến dịch để tổ chức hiệp đồng với lực lượng tác chiến KGM, do TLPK chủ trì. Phương pháp hiệp đồng chủ yếu là hiệp đồng trực tiếp.

Tác chiến KGM trong chiến tranh hiện đại đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với hoạt động chỉ huy - điều khiển và hiệu quả tác chiến của lực lượng TLPK. Các thủ đoạn tiến công mạng ngày càng đa dạng, tinh vi có thể tác động tới cả khí tài hiện đại, hệ thống sở chỉ huy và quy trình bảo đảm kỹ thuật. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường phòng, chống tác chiến KGM một cách toàn diện. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần bảo vệ an toàn hệ thống, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm cho lực lượng TLPK hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Việt Trung, *Chiến lược phát triển tác chiến không gian mạng của quân đội nước ngoài*, Tạp chí khoa học quân sự, 2019.

2. Học viện Quốc phòng, *Tác chiến không gian mạng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc*, Hà Nội, 2019 ■